UD8ACT1: Anàlisi Forense a l'IoT

Context

Anem a analitzar un dispositiu d'Amazon anomenat Amazon Echo Show 8. L'adquisició s'ha realitzat amb la tècnica de Chip-off (consisteix a desoldar la memòria del dispositius).

Com a resultat se'ns subministra una imatge del dispositiu que està en https://drive.google.com/file/d/1gP_ma4EZ2HTFGOsWXxkdcB5oNzHSwQtA/view?usp=sharing

El hash MD5 és *b58fa04967161c158723c7b00a636533*.

Muntatge

El procedimient de muntatge és molt semblant al que hem vist per a imatge de Linux, creant un dispositiu de bloc i accedint a les particions necessàries. Les següents imatges ens recorden el procediment.

```
┌──(kali㉿joan)-[~/echoshow8]
└─$ sudo md5sum /media/sf_imagenesram/EMMC_8GTF4R_ROM1_000000000000_0001D2000000.bin
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known
b58fa04967161c158723c7b00a636533  /media/sf_imagenesram/EMMC_8GTF4R_ROM1_000000000000_0001D2000000.bin

┌──(kali㉿joan)-[~/echoshow8]
└─$ sudo losetup --partscan --find --show --read-only /media/sf_imagenesram/EMMC_8GTF4R_ROM1_000000000000_0001D2000000.bin
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known
/dev/loop0

┌──(kali㉿joan)-[~/echoshow8]
└─$ sudo losetup -a
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known
/dev/loop0: [0048]:1 (/media/sf_imagenesram/EMMC_8GTF4R_ROM1_000000000000_0001D2000000.bin)

┌──(kali㉿joan)-[~/echoshow8]
└─$ lsblk /dev/loop0
NAME       MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0    0  7.3G  1 loop
├─loop0p1  259:0    0    1M  1 part
├─loop0p2  259:1    0    1M  1 part
├─loop0p3  259:2    0    5M  1 part
├─loop0p4  259:3    0    9M  1 part
├─loop0p5  259:4    0    5M  1 part
├─loop0p6  259:5    0  512K  1 part
├─loop0p7  259:6    0   40M  1 part
├─loop0p8  259:7    0   32M  1 part
├─loop0p9  259:8    0 39.5M  1 part
├─loop0p10 259:9    0    1M  1 part
├─loop0p11 259:10   0   10M  1 part
```

En aquest punt haurem de fixar-nos en les particions loop0p21, de 3GB, i loop0p23, de 3,5GB, donat que és probable que continguen el sistema i les dades de l'usuari.

Si executem el comandament mmls sobre la imatge, veurem que els slots 20 i 22 contenen les particions del sistema i de l'usuari respectivament (la diferència numèrica és perquè els slots comencen en 0 mentre que el dispositiu de blocs comença les particions en 1). Aleshores muntarem la partició del sistema en /mnt/echoshow8

```
└─$ sudo mmls /media/sf_imagenesram/EMMC_8GTF4R_ROM1_000000000000_0001D2000000.bin
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known
GUID Partition Table (EFI)
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

      Slot    Start        End          Length       Description
000:   Meta    0000000000   0000000000   0000000001   Safety Table
001:   ------  0000000000   0000000063   0000000064   Unallocated
002:   Meta    0000000001   0000000001   0000000001   GPT Header
003:   Meta    0000000002   0000000033   0000000032   Partition Table
004:   000     0000000064   0000002111   0000002048   kb
005:   001     0000002112   0000004159   0000002048   dkb
006:   002     0000004160   0000014399   0000010240   tee1
007:   003     0000014400   0000032767   0000018368   tee2
008:   004     0000032768   0000043007   0000010240   persist
009:   005     0000043008   0000044031   0000001024   misc
010:   006     0000044032   0000125951   0000081920   recovery
011:   007     0000125952   0000191487   0000065536   swdl
012:   008     0000191488   0000272383   0000080896   metadata
013:   009     0000272384   0000274431   0000002048   boot_para
014:   010     0000274432   0000294911   0000020480   nvcfg
015:   011     0000294912   0000880639   0000585728   vendor
016:   012     0000880640   0000882687   0000002048   spmfw
017:   013     0000882688   0000884735   0000002048   sspm_1
018:   014     0000884736   0000915455   0000030720   cam_vpu1
019:   015     0000915456   0000980991   0000065536   cam_vpu2
020:   016     0000980992   0001011711   0000030720   cam_vpu3
021:   017     0001011712   0001013759   0000002048   lk
022:   018     0001013760   0001015807   0000002048   lk2
023:   019     0001015808   0001048575   0000032768   boot
024:   020     0001048576   0007405567   0006356992   system
025:   021     0007405568   0007929855   0000524288   cache
026:   022     0007929856   0015269854   0007339999   userdata
027:   ------  0015269855   0015269887   0000000033   Unallocated

┌──(kali㉿joan)-[~/echoshow8]
└─$ sudo mkdir /mnt/echoshow8
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known

┌──(kali㉿joan)-[~/echoshow8]
└─$ sudo mount /dev/loop0p21 /mnt/echoshow8
```

```
┌──(kali㉿joan)-[~/echoshow8]
└─$ cd /mnt/echoshow8

┌──(kali㉿joan)-[/mnt/echoshow8]
└─$ ls
acct        charger   default.prop  init.aosp.rc      init.inlocservice.rc   init.rc                  init.whad_cc.rc  odm      product  sys         verity_key
bin         config    dev           init.build.rc     init.meshmgrservice.rc init.recovery.mt8183.rc init.zygote32.rc  oem      sbin     system
bugreports  d         etc           init.environ.rc   init.perfmonitord.rc   init.usb.configfs.rc     lost+found       persist  sdcard   ueventd.rc
cache       data      init          init.fosflags.sh  init.perfrecoveryd.rc  init.usb.rc              mnt              proc     storage  vendor
```

Ara abordarem la partició de dades de l'usuari. En aquest cas hem de recordar de què si la partició s'ha quedat incosistent, haurem d'usar la opció noload per a què torne el sistema a una situació estable.

```
┌──(kali㉿joan)-[/mnt/echoshow8]
└─$ sudo mkdir /mnt/echoshow8-2
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known

┌──(kali㉿joan)-[/mnt/echoshow8]
└─$ sudo mount /dev/loop0p23 /mnt/echoshow8-2
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known
mount: /mnt/echoshow8-2: cannot mount /dev/loop0p23 read-only.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

┌──(kali㉿joan)-[/mnt/echoshow8]
└─$ sudo dmesg | tail -n 1
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known
[ 1154.286257] EXT4-fs (loop0p23): write access unavailable, cannot proceed (try mounting with noload)

┌──(kali㉿joan)-[/mnt/echoshow8]
└─$ sudo mount -o ro,noload /dev/loop0p23 /mnt/echoshow8-2
sudo: unable to resolve host joan: Name or service not known

┌──(kali㉿joan)-[/mnt/echoshow8]
└─$ cd /mnt/echoshow8-2

┌──(kali㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─$ ls
adb       app-ephemeral  backup        data   logd        metrics  nfc          resource-cache          system_ce  user_de    vitals
anr       app-lib        bootchart     drm    lost+found  misc     ota          securedStorageLocation  system_de  vendor     vp
app       app-private    cache         fht    media       misc_ce  ota_package  ss                      tombstones vendor_ce
app-asec  autotrace      dalvik-cache  local  mediadrm    misc_de  property     system                  user       vendor_de
```

Amb aquest pas el muntatge ja està realitzat. A partir d'ací recomanen fer "sudo su" per a navegar per les carpetes amb tots els permisos.

Contesta ara a les següent qüestions capturant pantalles i escrivint la solució: Preguntes sobre la partició del sistema

1. En la partició del sistema, analitza el fitxer system/build.prop
a) Quina és la versió (ro.build.version.release)?
b) i la marca (ro.product.brand) del dispositiu?
c) i el dispositivo (ro.product.device)?
d) i la versió del sistema operativo (ro.build.version.fireos y ro.build.version.name)?

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8/system/build.prop | grep -E 'ro\.build\.version\.release|ro\.product\.brand|ro\.product\.device|ro\.build\.version\.fireos|ro\.build\.versio
n\.name'

ro.build.version.release=9
ro.product.brand=Amazon
ro.product.device=athena
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.version.fireos=7.0
ro.build.version.name=Fire OS 7.5.6.0 (PS7560/3677)
```

2. Quines aplicacions té instal.lades en el sistema (llistar el directori system/app)?

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# ls /mnt/echoshow8/system/app
AmazonDeviceMetrics          BuiltInPrintService     Email                    KnightCaptivePortalLogin  PrintRecommendationService  Traceur
AmazonWebView                Calendar                ExtShared                LiveWallpapersPicker      Protips                     WallpaperBackup
AmazonWirelessMetricsService CertInstaller           fdrw                     Music                     QuickSearchBox              WallpaperPicker
Bluetooth                    CompanionDeviceManager  HTMLViewer               NfcNci                    SecureElement               WAPPushManager
BluetoothMidiService         CtsShimPrebuilt         KeyChain                 PacProcessor              SidewalkDeviceService       whad_app
BookmarkProvider             DeskClock               KnightBluetoothAVRCPClient PicoTts                 SimAppDialog
```

Preguntes sobre la partició de dades de l'usuari

1. Com s'anomena l'equip? Per a saber-ho només has d'inspeccionar el contingut del fitxer data/com.android.settings/shared_prefs/deviceNameSharedPref.xml.

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/data/com.android.settings/shared_prefs/deviceNameSharedPref.xml

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
    <string name="deviceNameKey">Amazing Assistant</string>
</map>
```

2. Quin és el número de sèrie del dispositiu? Per a saber-ho, inspecciona el contingut del fitxer data/com.android.settings/shared_prefs/com.amazon.settings.DNSVR_STORE.xml , i el trobaràs a la part esquerra del primer string.

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/data/com.android.settings/shared_prefs/com.amazon.settings.DNSVR_STORE.xml

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
    <set name="devicepreferenceslist">
        <string>G6G1GG10141403SD|A0565892JJWBS2358X2D</string>
        <string>ead6f3de9fcf46a2be0aabde8de37b7a|A0609322RBQIQJZ3HIL3</string>
        <string>1D9A9AC3FFF5419EBA1BAAE12C1FEF3A|A01916772KYQTFFKFZ3M6</string>
    </set>
</map>
```

Para obtener el número de serie, se ha consultado el archivo:
data/com.android.settings/shared_prefs/com.amazon.settings.DNSVR_STORE.xml
En este archivo aparecen diferentes entradas con el formato
<ID>|<número_de_serie>.

El primer valor correspondiente es:
👉 G6G1GG10141403SD|A0565892JJWBS2358X2D

Esta es muy probablemente la serie del dispositivo principal analizado.

3. Corrobora el nom de l'equip i el número de sèrie. Per a això, fixa't en les primeres files del fitxer data/amazon.speech.sim/files/device_capabilities_api.amazonalexa.com.

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/data/amazon.speech.sim/files/device_capabilities_api.amazonalexa.com

{"endpoints":[{"endpointId":"A15996VY63BQ2D@G6G1GG10141403SD","legacyIdentifier":{"deviceType":"A15996VY63BQ2D","deviceSerialNumber":"G6G1GG10141403SD"},"manufactu
rerName":"amazon","description":"Amazon Alexa","friendlyName":"Amazing Assistant","displayCategoriesMetadata":[{"name":"ALEXA_VOICE_ENABLED","providerType":"RESERV
ED_INTERNAL_ONLY_DYNAMIC","owningPackages":["amazon.speech.sim"],"clientRef":"amazon.speech.sim/amazon.speech.simclient.display.devicecapability.WindowCapabilityMa
```

4. Obtín l'ID de perfil, el nom d'usuari i la clau de xifrat. Per a això, analitza la base de dades data/com.amazon.imp/databases/map_data.storage_v2.db. Concretament, extrau les dades de les taules accounts i encryption_data.
Nota: Pot usar l'editor visual que porta integrat Kali fent doble click sobre el fitxer.
Nota2: si utilitzes el comandament sqlite3 i et dona problemes perquè no troba el fitxer, fes-ne una còpia a un lloc on tingues permisos d'usuari normal

(per exemple: /home/kali) i assigna-li com a propietari el teu usuari habitual. Revisa també els permisos del fitxer.
Nota 3: si utilitzes sqlite3, abans de fer les consultes et recomane executar el comandament .header on (amb el punt davant), per tal que el sistema mostre les capçaleres de les taules.
Nota 4: per a eixir d'sqlite3, prem CTRL+D.

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cp /mnt/echoshow8-2/data/com.amazon.imp/databases/map_data_storage_v2.db /home/kali/Desktop/map_data_storage_v2.db

┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# chmod 644 /home/kali/Desktop/map_data_storage_v2.db

┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# chown kali:kali /home/kali/Desktop/map_data_storage_v2.db
```

```
sqlite> SELECT * FROM accounts;
_id|directed_id|display_name
2|amzn1.account.AFTJBUB4CIBBMH2S2AQDEY5QCN2A|Sarfraz
sqlite> SELECT * FROM encryption_data;
_id|encryption_data_key|encryption_data_value
1|key_encryption_secret|LRxaKMwe0HJCljLR9XNdQw==
```

5. Mostra el llistat d'IDs d'usuari (fitxers system/users/userlist.xml i sorteduserlist.xml).

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/system/users/userlist.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<users nextSerialNumber="10" version="7">
    <guestRestrictions>
        <restrictions no_sms="true" no_install_unknown_sources="true" no_config_wifi="true" no_outgoing_calls="true" />
    </guestRestrictions>
    <deviceOwnerUserId id="-10000" />
    <user id="0" />
</users>

┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/system/users/sorteduserlist.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<users>
<user id="0" />
</users>
```

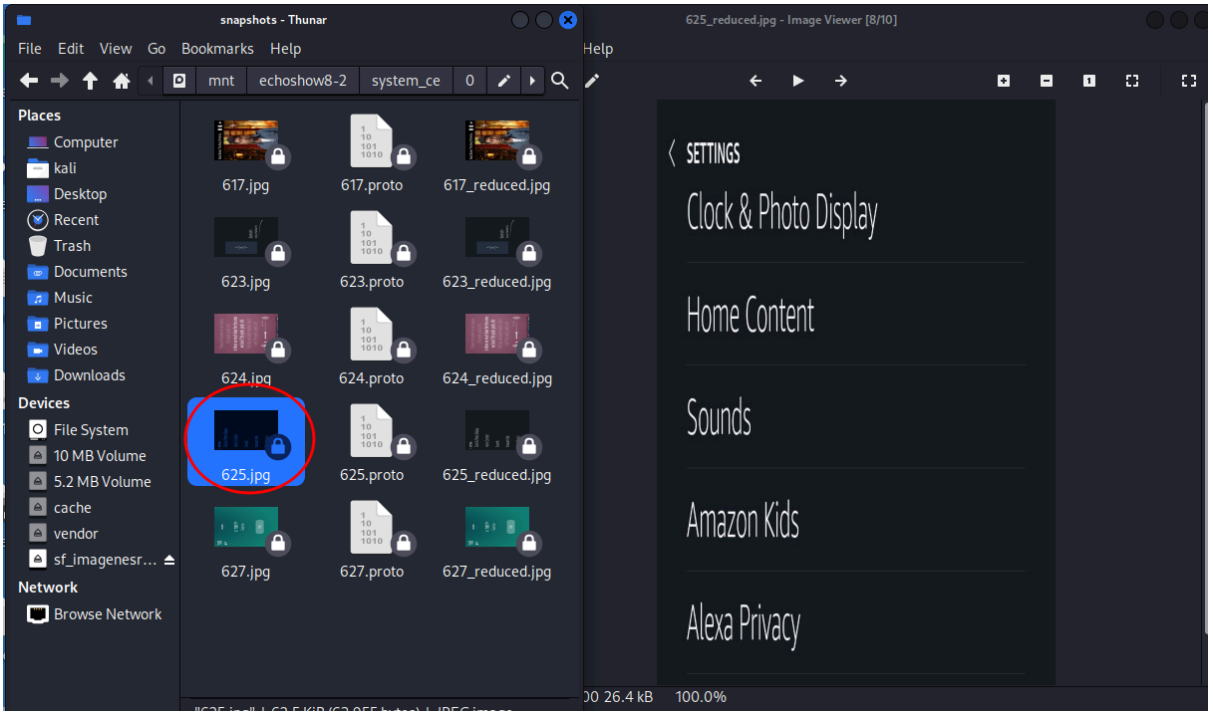
6. Mostra el nom de l'usuari i la seua data d'últim inici de sessió. Per a això, primer ves al fitxer system/users/0.xml, troba el nom, agafa el valor del camp lastLoggedIn, elimina-li els últims 3 dígits (mil·lisegons), posa-li una @ davant al valor resultant i aplica el comandament date -u -d a la cadena obtinguda (date -u -d@valorSenseUltimsTresDigits).

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/system/users/0.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<user id="0" serialNumber="0" flags="19" created="0" lastLoggedIn="1698016596033" lastLoggedInFingerprint="Amazon/athena/athena:9/PS7560.3677N/0028421545216:user/a
mz-p,release-keys" icon="/data/system/users/0/photo.png" profileBadge="0" >
    <name>Sarfraz</name>
    <restrictions />
    <ignorePrepareStorageErrors>true</ignorePrepareStorageErrors>
</user>
```

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# date -u -d@1698016596
Sun Oct 22 11:16:36 PM UTC 2023
```

7. Posa un exemple d'aplicació emprada recentment i mostra'n una captura. Les aplicacions estan a system_ce/0/recent_tasks i les captures a system_ce/0/snapshots.

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/system_ce/0/recent_tasks/625_task.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<task task_id="625" real_activity="com.android.settings/.Settings" real_activity_suspended="false" root_has_reset="false" auto_remove_recents="false" asked_compat_
mode="false" user_id="0" user_setup_complete="true" effective_uid="1000" last_time_moved="1698100160462" never_relinquish_identity="true" task_description_color="f
ff0f1ef" task_description_colorBackground="ff151920" task_affiliation_color="-986641" task_affiliation="625" prev_affiliation="-1" next_affiliation="-1" calling_ui
d="10020" calling_package="com.android.systemui" resize_mode="1" supports_picture_in_picture="false" min_width="-1" min_height="-1" persist_task_version="1">
<intent action="android.settings.SETTINGS" component="com.android.settings/.Settings" flags="14000000" />
</task>
```



8. Mostra el SSID i la PreSharedKey de les dues wifis (fitxer misc/wifi/WifiConfigStore.xml).

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/misc/wifi/WifiConfigStore.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<WifiConfigStoreData>
<int name="Version" value="1" />
<NetworkList>
<Network>
<WifiConfiguration>
<string name="ConfigKey">&quot;Fios-pJK9q&quot;WPA_PSK</string>
<string name="SSID">&quot;Fios-pJK9q&quot;</string>
<null name="BSSID" />
<string name="PreSharedKey">&quot;cop576him662ill&quot;</string>
<int name="Priority" value="0" />
<null name="WEPKeys" />
<int name="WEPTxKeyIndex" value="0" />
<boolean name="HiddenSSID" value="false" />
<boolean name="RequirePMF" value="false" />
<byte-array name="AllowedKeyMgmt" num="1">02</byte-array>
<byte-array name="AllowedProtocols" num="1">03</byte-array>
<byte-array name="AllowedAuthAlgos" num="1">01</byte-array>
<byte-array name="AllowedGroupCiphers" num="1">0f</byte-array>
<byte-array name="AllowedPairwiseCiphers" num="1">06</byte-array>
<boolean name="Shared" value="true" />
<int name="Status" value="2" />
<null name="FQDN" />
<null name="ProviderFriendlyName" />
<null name="LinkedNetworksList" />
<null name="DefaultGwMacAddress" />
<boolean name="ValidatedInternetAccess" value="true" />
<boolean name="NoInternetAccessExpected" value="false" />
<int name="UserApproved" value="0" />
<boolean name="MeteredHint" value="false" />
<int name="MeteredOverride" value="0" />
<boolean name="UseExternalScores" value="false" />
<int name="NumAssociation" value="9" />
<int name="CreatorUid" value="10024" />
<string name="CreatorName">com.amazon.kindle.otter.oobe</string>
<string name="CreationTime">time=10-09 16:38:45.184</string>
<int name="LastUpdateUid" value="10024" />
<string name="LastUpdateName">com.amazon.kindle.otter.oobe</string>
<int name="LastConnectUid" value="10024" />
```

9. Mostra els IDs dels dispositius emparellats. Per a això, examina el fitxer localitzat a user_de/0/com.android.bluetooth/shared_prefs/Bt_Metrics_Remote_Device_Uuids.xml.

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# cat /mnt/echoshow8-2/user_de/0/com.android.bluetooth/shared_prefs/Bt_Metrics_Remote_Device_Uuids.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
    <string name="F4:5C:89:C7:54:F0">paired_dev_supp_uuids_a2dpsrc_hfpag_other</string>
    <string name="F4:4E:FD:C6:29:FC">paired_dev_supp_uuids_a2dpsrc_a2dpsink_hfpclient_other</string>
</map>
```

10. Mostra les navegacions. Per a això, has d'analitzar la taula visits del fitxer data/com.amazon.cloud9/app_amazon_webview/amazon_webview/History, que és una base de dades SQLite encara que no tinga l'extensió .db.

```
┌──(root㉿joan)-[/mnt/echoshow8-2]
└─# sqlite3 /mnt/echoshow8-2/data/com.amazon.cloud9/app_amazon_webview/amazon_webview/History
SQLite version 3.46.0 2024-05-23 13:25:27
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * from visits
visits                  visits_from_index          visits_originator_id_index  visits_time_index           visits_url_index
sqlite> SELECT * from visits;
1|1|13341364206672482|0|939524096|0|5285653|0|0||0|0|0|0|1
2|2|13341364211940733|0|805306368|0|156135153|0|1||0|0|0|0|1
3|3|13341364368056337|0|939524102|0|567358|0|0||0|0|0|0|1
4|4|13341364368604672|0|805306368|0|7115095|0|3||0|0|0|0|1
5|5|13341364375706195|0|805306368|0|107609043|0|4||0|0|0|0|1
6|4|13341364483312377|0|956301318|0|4542502|0|0||0|0|0|0|1
7|6|13341364487841868|0|805306368|0|45871514|0|6||0|0|0|0|1
8|7|13341364533696769|0|805306368|0|61791422|0|7||0|0|0|0|1
9|8|13341364595472780|0|939524102|0|542237|0|0||0|0|0|0|1
10|9|13341364595997613|0|805306368|0|1826376|0|9||0|0|0|0|1
11|7|13341364597820441|0|822083584|0|979862|0|0||0|0|0|0|1
12|4|13341364598798511|0|956301318|0|1501500|0|0||0|0|0|0|1
13|2|13341364600297498|0|822083584|0|4377891|0|0||0|0|0|0|1
14|10|13341364604645386|0|805306368|0|39599596|0|13||0|0|0|0|1
15|11|13341364644216062|0|805306368|0|10536308|0|14||0|0|0|0|1
16|12|13341364654727158|0|805306368|0|37249141|0|15||0|0|0|0|1
17|13|13341364691964593|0|805306368|0|3443777|0|16||0|0|0|0|1
18|14|13341364695397485|0|805306368|0|1426478|0|17||0|0|0|0|1
19|15|13341364696807984|0|805306368|0|8286373|0|18||0|0|0|0|1
20|16|13341364705078408|0|805306368|0|35651507|0|19||0|0|0|0|1
21|17|13341364740707789|0|805306368|0|3093320|0|20||0|0|0|0|1
22|18|13341364743787092|0|805306368|0|3763535|0|21||0|0|0|0|1
23|19|13341364747538841|0|805306368|0|7849254|0|22||0|0|0|0|1
24|20|13341364755375746|0|805306368|0|6650598|0|23||0|0|0|0|1
25|21|13341364762009270|0|805306368|0|53713001|0|24||0|0|0|0|1
26|22|13341364815709984|0|805306368|0|14432423|0|25||0|0|0|0|1
27|23|13341364830127823|0|805306368|0|57621713|0|26||0|0|0|0|1
28|24|13341364887730766|0|805306368|0|11538371|0|27||0|0|0|0|1
29|25|13341364899257398|0|805306368|0|7262005|0|28||0|0|0|0|1
30|26|13341364906501306|0|805306368|0|22205570|0|29||0|0|0|0|1
31|27|13341364928695436|0|939524102|0|643419|0|0||0|0|0|0|1
32|28|13341364929327049|0|805306368|0|12323229|0|31||0|0|0|0|1
33|29|13341364941635806|0|939524102|0|508163|0|0||0|0|0|0|1
34|30|13341364942131282|0|805306368|0|2880626|0|33||0|0|0|0|1
```